

1. Estructura de Control Repetitiva

Definición: Son estructuras que permiten ejecutar un bloque de código múltiples veces mientras se cumpla una condición específica. También se conocen como bucles o ciclos.

Tres Estructuras Repetitivas:

a) Bucle DO-WHILE

```
cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int contador = 1;
    do {
        cout << "Iteración número: " << contador << endl;
        contador++;
    } while (contador <= 5);
    return 0;
}
```

Características:

- Ejecuta el bloque de código al menos una vez
- Verifica la condición al final del bucle
- Útil cuando se necesita garantizar al menos una ejecución

b) Bucle WHILE

```
cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int numero = 1;
```

```

while (numero <= 10) {
    cout << "Número: " << numero << endl;
    numero++;
}
return 0;
}

```

Características:

- Verifica la condición al inicio
- Puede no ejecutarse si la condición es falsa inicialmente

c) Bucle FOR

```

cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    for(int i = 0; i < 5; i++) {
        cout << "Valor de i: " << i << endl;
    }
    return 0;
}

```

Características:

- Combina inicialización, condición e incremento en una línea
- Ideal cuando se conoce el número exacto de iteraciones

2. Estructura de Control Selectiva

Definición: Son estructuras que permiten la ejecución condicional de bloques de código basándose en la evaluación de expresiones booleanas.

Ejemplo de Estructura Selectiva - SWITCH:

cpp

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
    int opcion;
```

```
    cout << "Menú de opciones:" << endl;
```

```
    cout << "1. Sumar" << endl;
```

```
    cout << "2. Restar" << endl;
```

```
    cout << "3. Multiplicar" << endl;
```

```
    cout << "Seleccione una opción: ";
```

```
    cin >> opcion;
```

```
    switch(opcion) {
```

```
        case 1:
```

```
            cout << "Seleccionó Sumar" << endl;
```

```
            break;
```

```
        case 2:
```

```
            cout << "Seleccionó Restar" << endl;
```

```
            break;
```

```
        case 3:
```

```
            cout << "Seleccionó Multiplicar" << endl;
```

```
            break;
```

```
        default:
```

```
            cout << "Opción no válida" << endl;
```

```
        break;  
    }  
    return 0;  
}
```

Características del SWITCH:

- Evalúa una expresión contra múltiples casos constantes
- Más eficiente que múltiples IF-ELSE anidados
- Requiere BREAK para evitar el "fall through"
- Incluye caso DEFAULT para valores no esperados

3. Otra Estructura de Control Selectiva

Ejemplo de IF-ELSE:

cpp

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    int edad;
    cout << "Ingrese su edad: ";
    cin >> edad;
    if (edad >= 18) {
        cout << "Eres mayor de edad" << endl;
    } else {
        cout << "Eres menor de edad" << endl;
    }
    return 0;
}
```

Características del IF-ELSE:

- Evalúa condiciones booleanas
- Permite anidamiento múltiple
- Flexible para condiciones complejas
- Puede combinarse con operadores lógicos (&&, ||)

Resumen de Aplicación:

- **DO-WHILE:** Cuando se necesita ejecutar al menos una vez
- **WHILE:** Cuando no se conoce el número exacto de iteraciones
- **FOR:** Cuando se conoce el número de iteraciones
- **SWITCH:** Para múltiples opciones discretas
- **IF-ELSE:** Para condiciones booleanas simples o complejas